

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	复变函数		试卷类型	B 卷	
课程代码	M10113	考试时长	100 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2022 级应用数学		

学院	班级	姓名	学号		
题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、 填空题（共 5 题，每小题 4 分，满分 20 分）

1. $\operatorname{Arg}\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^6 =$ _____.
2. 设 $w = \ln z$ 确定在从原点起沿负实轴割破了复平面上的单值函数，并且 $\ln(-i) = -\frac{\pi i}{2}$ ，则 $\ln(1+i) =$ _____.
3. $z = 0$ 是函数 $f(z) = \sin z - z$ 的_____阶零点.
4. $z^3 + z^2 + 4z - 1 = 0$ 在单位圆盘内根的个数是_____.
5. 已知 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^5}$ ，则 $\operatorname{Res} f(z)_{z=0} =$ _____.

二、选择题（共 5 题，每小题 4 分，满分 20 分）

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

1. 设在 $z = x + iy$ 不为实数，则 $\frac{z}{1+z^2}$ 为实数的条件是 ()
A $xy = 1$ B $x^2 - y^2 = 1$ C $x^2 + y^2 = 1$ D $y^2 - x^2 = 1$
2. 设有向曲线 C 的方程为 $z = \cos^3 t + i \sin^3 t$, t 从 0 到 π , 则积分 $\int_C ze^z dz =$
()
A 0 B $-\frac{2}{e}$ C $-2e$ D $\frac{2}{e}$
3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(in)z^n$ 的收敛半径为 ()
A 0 B 1 C e D $\frac{1}{e}$
4. 关于函数 $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^3}$ 的奇点, 判断正确的是 ()
A $z = 0$ 是可去奇点 B $z = \infty$ 是可去奇点
C $z = 0$ 是本质奇点 D $z = \infty$ 是本质奇点
5. 设 z_0 为 $f(z)$ 的一阶零点, 则 $\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{1}{f(z)} =$ ()
A $f'(z_0)$ B 0 C $\frac{1}{f'(z_0)}$ D $\frac{z-z_0}{f'(z_0)}$

三、简答题（共 5 题，每小题 8 分，满分 40 分）

1. 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的曲线 $x + y = 0$ 变成 w 平面上的什么曲线?

2. 计算复积分 $\int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz$ 进而求实积分 $\int_0^{\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

3. 求将单位圆共形映射单位圆的分式线性变换 $L(z)$, 符合条件: $\frac{4i}{5}=L\left(\frac{i}{2}\right)$, $L(0)=\frac{i}{2}$.

4. 设 $f(z)=\oint_{|z|=1} \frac{\zeta e^{\zeta} d\zeta}{\zeta-z}$, 方向逆时针, 求 $f(0), f'(0), f(1+i), f'(1+i)$

5. 将函数 $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$ 分别在在圆环 $0<|z|<1$ 和 $1<|z|<+\infty$ 内展开成洛朗级数.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、证明题（共 2 题，每小题 10 分，满分 20 分）

1. 已知 $f(z)$ 在区域 D 内解析， $|f(z)|$ 在 D 内为常数. 证明： $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

2. 设 $f(z)$ 在区域 $\{z: |z| < 2\}$ 上解析。①当 $|z|=1$ 时， $|f(z)| < 1$ ，证明 $f(z)$ 在单位圆盘内有唯一的不动点；②当 $|z|=1$ 时， $|f(z)| > 1$ ，有什么样的结论？